

고완폴 단원별 적분 1단원 해설

$$\begin{aligned}
 [1] \quad & \int_0^{\tanh^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}}} \frac{\sinh x \cosh x}{\sinh^4 x + \cosh^4 x} dx \\
 &= \int_0^{\tanh^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}}} \frac{\sinh x}{\cosh x} \times \frac{1}{\frac{\sinh^4 x}{\cosh^2 x} + 1} dx \\
 &= \int_0^{\tanh^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}}} \frac{\tanh x \times \operatorname{sech}^2 x}{\tanh^4 x + 1} dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{5}}} \frac{t}{t^4 + 1} dt \quad (\because \tanh x = t) \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{5}}} \frac{2t}{(t^2)^2 + 1} dt = \frac{1}{2} [\tan^{-1}(t^2)]_0^{\frac{1}{\sqrt{5}}} \\
 &= \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{1}{5} = \alpha \\
 &\text{이므로 } \tan 2\alpha = \frac{1}{5} \text{ 이고, } \cos 2\alpha = \frac{5}{\sqrt{26}} \text{ 이다.} \\
 &\text{즉, } \cos 4\alpha = 2\cos^2 2\alpha - 1 = \frac{12}{13}
 \end{aligned}$$

정답 : ③

$$\begin{aligned}
 [2] \quad & \tan^{-1} m_1 - \tan^{-1} m_2 = \tan^{-1} \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \text{ 이므로} \\
 & \int_0^3 \tan^{-1} \frac{3-x}{1+3x} dx = \int_0^3 \tan^{-1} 3 - \tan^{-1} x dx \\
 &= 3 \tan^{-1} 3 - \left[x \tan^{-1} x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \right]_0^3 \\
 &= 3 \tan^{-1} 3 - \left[x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_0^3 \\
 &= 3 \tan^{-1} 3 - 3 \tan^{-1} 3 + \frac{1}{2} \ln 10 \\
 &= \frac{1}{2} \ln 10 \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

정답 : ①

$$\begin{aligned}
 [3] \quad & g(a) + g\left(\frac{1}{a}\right) = \int_1^a \frac{\ln t}{1+t} dt + \int_1^{\frac{1}{a}} \frac{\ln t}{1+t} dt \\
 &= \int_1^a \frac{\ln t}{1+t} dt + \int_1^a \frac{\ln \frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} \times -\frac{1}{x^2} dx \quad \left(\because t = \frac{1}{x}\right) \\
 &= \int_1^a \frac{\ln t}{1+t} dt + \int_1^a \frac{\ln x}{x(x+1)} dx \\
 &= \int_1^a \ln t \times \frac{1+t}{t(t+1)} dt = \int_1^a \frac{\ln t}{t} dt \\
 &= \frac{1}{2} [(\ln t)^2]_1^a = \frac{1}{2} (\ln a)^2
 \end{aligned}$$

정답 : ⑤

$$\begin{aligned}
 [4] \quad & \int_1^2 \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx = \int_1^2 \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{(x-1)^2}{(x+1)(x-1)}} dx \\
 &= \int_1^2 \frac{x-1}{x^2 \sqrt{x^2-1}} dx \\
 &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sec \theta - 1) \sec \theta \tan \theta}{\sec^2 \theta \tan \theta} d\theta \quad (\because x = \sec \theta)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec \theta - 1}{\sec \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos \theta) d\theta \\
 &= [\theta - \sin \theta]_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}
 \end{aligned}$$

정답 : ①

$$\begin{aligned}
 [5] \quad & \int_0^1 \frac{1 + \tanh x}{\sqrt[3]{1 - \tanh x}} dx = \int_0^1 \frac{(1 + \tanh x)(1 - \tanh x)}{(1 - \tanh x)^{\frac{4}{3}}} dx \\
 &= \int_0^1 \frac{1 - \tanh^2 x}{(1 - \tanh x)^{\frac{4}{3}}} dx = \int_0^1 \operatorname{sech}^2 x (1 - \tanh x)^{-\frac{4}{3}} dx \\
 &= 3 \left[(1 - \tanh x)^{-\frac{1}{3}} \right]_0^1 = 3 \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1 - \tanh 1}} - 1 \right)
 \end{aligned}$$

정답 : ⑤

$$\begin{aligned}
 [6] \quad & \frac{1-x+2x^2-x^3}{x(x^2+1)^2} \\
 &= \frac{1}{x} + \frac{ax+b}{x^2+1} + \frac{cx+d}{(x^2+1)^2} \\
 &= \frac{(x^2+1)^2 + x(ax+b)(x^2+1) + x(cx+d)}{(x^2+1)^2} \\
 &= \frac{(1+a)x^4 + bx^3 + (2+a+c)x^2 + (b+d)x + 1}{(x^2+1)^2}
 \end{aligned}$$

이므로 분자를 비교하면 $a = -1, b = -1, c = 1, d = 0$ 이다.

$$\begin{aligned}
 & \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1-x+2x^2-x^3}{x(x^2+1)^2} dx = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x} + \frac{-x-1}{x^2+1} + \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \\
 &= \left[\ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - \tan^{-1} x - \frac{1}{2(x^2+1)} \right]_1^{\sqrt{3}} \\
 &= \ln \sqrt{3} - \frac{1}{2} \ln 4 - \frac{\pi}{3} - \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \\
 &= \frac{1}{2} \ln 3 - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{12} + \frac{1}{8} \\
 &= \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} - \frac{\pi}{12} + \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

정답 : ④

$$\begin{aligned}
 [7] \quad & F(x) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \tan^{-1} \left(\frac{\alpha x}{1 + \beta x^2} \right) + C \text{ 일 때,} \\
 & F'(x) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{1}{1 + \left(\frac{\alpha x}{1 + \beta x^2} \right)^2} \times \frac{\alpha(1 + \beta x^2) - 2\alpha\beta x^2}{(1 + \beta x^2)^2} \\
 &= \frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{\alpha(1 + \beta x^2) - 2\alpha\beta x^2}{(1 + \beta x^2)^2 + (\alpha x)^2} = \frac{2(x^2 + 1)}{x^4 + x^2 + 1} \\
 &\Rightarrow \frac{2\sqrt{3}}{3} \alpha = 2 \text{ 이므로 } \alpha = \sqrt{3} \text{ 이다.} \\
 &\Rightarrow \frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}(1 - \beta x^2)}{\beta^2 x^4 + 2\beta x^2 + 1 + 3x^2} = \frac{2(x^2 + 1)}{x^4 + x^2 + 1} \text{ 이므로} \\
 &\quad \beta = -1 \text{ 이다.} \\
 &\text{즉, } \alpha + \beta = \sqrt{3} - 1
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\int \frac{2(x^2+1)}{x^4+x^2+1} dx = \int \frac{2(x^2+1)}{x^4-2x^2+1+3x^2} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{2(x^2+1)}{(x^2-1)^2 + (\sqrt{3}x)^2} dx = \int \frac{\frac{2(x^2+1)}{(x^2-1)^2}}{1 + \left(\frac{\sqrt{3}x}{x^2-1}\right)^2} dx \\
&= \int \frac{2}{1+t^2} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) dt \left(\because \frac{\sqrt{3}x}{x^2-1} = t\right) \\
&= -\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} t + C = -\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}x}{x^2-1}\right) + C \\
&= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}x}{1-x^2}\right) + C \text{ 이므로 } \alpha = \sqrt{3}, \beta = -1 \text{ 이다.} \\
&\therefore \alpha + \beta = \sqrt{3} - 1
\end{aligned}$$

정답 : ③

【8】 (가) $\int \frac{2x}{x^2-1} dx = \int \frac{2x}{(x+1)(x-1)} dx = \int \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} dx$

(나) $\int \frac{2}{x(x+1)} dx = \int \frac{2}{x} - \frac{2}{x+1} dx$

(다) $\int \frac{x^2+1}{x^2(x+1)^2} dx = \int \frac{-2}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x+1} + \frac{2}{(x+1)^2} dx$

(라) $\int \frac{x^2+1}{x^2(x+1)} dx = \int \frac{-1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x+1} dx$

이므로 유리함수로 표현할 수 있는 것은 (나)와 (다) 조합뿐이다.

정답 : ②

【9】 $I_n = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^n x dx$ 이면 $I_{n+2} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^{n+2} x dx$ 이므로

$$\begin{aligned}
I_n + I_{n+2} &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^n x dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^{n+2} x dx \\
&= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^n x + \cot^{n+2} x dx \\
&= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^n x (1 + \cot^2 x) dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^n x \csc^2 x dx \\
&= -\int_1^0 t^n dt \quad (\because \cot x = t) \\
&= -\left[\frac{1}{n+1} t^{n+1}\right]_1^0 = \frac{1}{n+1} \text{ 이다.} \\
&\therefore I_{98} + I_{100} = \frac{1}{99}
\end{aligned}$$

정답 : ③

【10】 $I_{n+2} = \int_0^\pi \frac{\sin(n+2)x}{\sin x} dx = \int_0^\pi \frac{\sin[(n+1)x+x]}{\sin x} dx$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\pi \frac{\sin(n+1)x \cos x + \cos(n+1)x \sin x}{\sin x} dx \\
&= \int_0^\pi \frac{\sin(n+1)x \cos x}{\sin x} dx + \int_0^\pi \cos(n+1)x dx \\
&= \int_0^\pi \frac{\sin(n+1)x \cos x}{\sin x} dx + [\sin(n+1)x]_0^\pi \\
&= \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{\sin(n+2)x + \sin(nx)}{\sin x} dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{\sin(n+2)x}{\sin x} dx + \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{\sin(nx)}{\sin x} dx \\
&= \frac{1}{2} I_{n+2} + \frac{1}{2} I_n
\end{aligned}$$

따라서 $I_{n+2} = I_n$ 을 만족한다.

또한 $I_1 = \int_0^\pi \frac{\sin x}{\sin x} dx = \int_0^\pi 1 dx = \pi$ 이므로

$I_1 = I_3 = I_5 = \dots = \pi$ 이고

$I_2 = \int_0^\pi \frac{\sin 2x}{\sin x} dx = \int_0^\pi \frac{2 \sin x \cos x}{\sin x} dx = [\sin x]_0^\pi = 0$ 이므로

$I_2 = I_4 = I_6 = \dots = 0$ 이다.

즉, $\int_0^\pi \frac{\sin nx}{\sin x} dx = \begin{cases} \pi, & n \text{이 홀수} \\ 0, & n \text{이 짝수} \end{cases}$ 이다.

정답 : ③

고완폴 단원별 적분 2단원 해설

[1] 상적분은

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = [\sin x]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} + [-\cos x]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} + 1$$

하적분은

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \sin x dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = [-\cos x]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} + [\sin x]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2} + 1$$

따라서 상적분과 하적분의 차는 $2\sqrt{2}$ 이다.

정답 : ③

[2] $x^2 - y^2 = 1 \ (x \geq 1) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \cosh t \\ y = \sinh t \end{cases} \ (-\infty < t < \infty)$

이므로

$$A(t) = \frac{1}{2}xy - \int_1^x y dx$$

$$= \frac{1}{2}\cosh t \sinh t - \int_1^{\cosh t} \sqrt{x^2 - 1} dx \text{ 이다.}$$

따라서

$$A'(t) = \frac{1}{2}\sinh^2 t + \frac{1}{2}\cosh^2 t - \sqrt{\cosh^2 t - 1} \times \sinh t$$

$$= \frac{1}{2}\sinh^2 t + \frac{1}{2}\cosh^2 t - \sinh^2 t$$

$$= -\frac{1}{2}\sinh^2 t + \frac{1}{2}\cosh^2 t = \frac{1}{2}$$

이다.

또한 $A(t) = \frac{1}{2}t + C$ 이고, $A(0) = 0$ 이므로 $C = 0$ 이다.

즉, $A(t) = \frac{1}{2}t$ 이고 $A'(t) = \frac{1}{2}$ 이다.

정답 : ②

[3] $f(t) = \begin{cases} 1 & (0 \leq t < 1) \\ -1 & (1 \leq t < 2) \end{cases}$ 일 때,

$$g(1) = \int_0^1 f(t) dt = 1,$$

$$g(2) = \int_0^2 f(t) dt = 0,$$

$$g(3) = \int_0^2 f(t) dt = 1,$$

⋮

이므로

$$\sum_{n=1}^{100} g(n) = g(1) + g(2) + \cdots + g(100) = 1 + 0 + 1 + 0 + \cdots + 0 = 50$$

이다.

정답 : ④

[4] $f(t) = \begin{cases} 2t & , 0 \leq t < 1 \\ 2-t & , 1 \leq t \leq 3 \end{cases}$ 일 때,

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt = \begin{cases} x^2 & , 0 \leq x < 1 \\ 2x - \frac{1}{2}x^2 + C, & 1 \leq x < 3 \end{cases} \text{이다.}$$

이때, $f(t)$ 가 $[0, 3]$ 에서 불연속이므로 $F(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속 또는 미분가능성을 확인해봐야한다.

$x = 1$ 에서 함수값이 무한히 커지지 않기 때문에

$F(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이므로 $C = -\frac{1}{2}$ 이다.

$$F(x) = \begin{cases} x^2 & , 0 \leq x < 1 \\ 2x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 3 \end{cases} \text{이다.}$$

이때, $F'(x) = \begin{cases} 2x & , 0 \leq x < 1 \\ 2-x, & 1 < x < 3 \end{cases}$ 이므로 $x = 1$ 에서 미분이 불가능하다.

㉠ 구간 $[0, 3]$ 에서 연속이다. (참)

㉡ $x = 1$ 에서 미분 불가능하다. (참)

㉢ $0 \leq x < 1$ 에서 $F'(x) > 0$,

$1 \leq x < 2$ 에서 $F'(x) > 0$,

$2 \leq x < 3$ 에서 $F'(x) < 0$ 이므로

$0 \leq x < 2$ 에서는 $F(x)$ 가 증가, $2 \leq x < 3$ 에서는 $F(x)$ 가 감소이다. (거짓)

㉤ 보기 ③을 확인해보면, $x = 2$ 에서 최댓값을 갖는다. (참)

정답 : ③

[5] $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n+k}}{n^2} \sin\left(\frac{\pi k}{n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n^2} + \frac{k}{n^2}\right) \sin\left(\frac{\pi k}{n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \sin\left(\frac{\pi k}{n}\right)$$

$$= \int_0^1 x \sin(\pi x) dx \quad \left(\because \frac{k}{n} = x, \frac{1}{n} = dx\right)$$

$$= \left[-\frac{x}{\pi} \cos(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \sin \pi x\right]_0^1 = \frac{1}{\pi}$$

정답 : ①

[6] $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^n}{n!}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{n \times n \times n \times \cdots \times n}{n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 1} \right\}^{\frac{1}{n}}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln \left\{ \frac{n \times n \times n \times \cdots \times n}{n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 1} \right\}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln \left\{ \frac{n \times n \times n \times \cdots \times n}{n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 1} \right\}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{n} \ln \left\{ \frac{n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 1}{n \times n \times n \times \cdots \times n} \right\}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{n} (\ln n + \ln \frac{n-1}{n} + \ln \frac{n-2}{n} + \cdots + \ln \frac{1}{n})}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}} = e^{-\int_0^1 \ln x dx} = e$$

[다른 풀이]

스틸링 근사 : 매우 큰 n 에 대하여 $n! \approx \sqrt{2n\pi} n^n e^{-n}$ 이 성립한다.

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^n}{n!}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^n}{\sqrt{2n\pi} n^n e^{-n}}\right)^{\frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{-1}} \frac{1}{(2n\pi)^{\frac{1}{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e \times (2n\pi)^{-\frac{1}{2n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e \times e^{\ln(2n\pi)^{-\frac{1}{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e \times e^{\frac{-\ln(2n\pi)}{2n}} = e$$

정답 : ④

【7】 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos \pi x)^n - 1}{(1 + \cos \pi x)^n + 1}$ 라 하면,

(1) $0 \leq 1 + \cos(\pi x) < 1$ 일 때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos(\pi x))^n - 1}{(1 + \cos(\pi x))^n + 1} = -1 \text{ 이고}$$

또한

$$0 \leq 1 + \cos(\pi x) < 1 \Leftrightarrow \cos(\pi x) < 0 \text{ 를}$$

$$\text{만족하는 구간은 } \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right), \left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right), \dots \text{이다.}$$

(2) $1 + \cos(\pi x) = 1$ 일 때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos(\pi x))^n - 1}{(1 + \cos(\pi x))^n + 1} = 0 \text{ 이고}$$

$$\text{또한 } 1 + \cos(\pi x) = 1 \Leftrightarrow \cos(\pi x) = 0 \text{ 를}$$

$$\text{만족하는 } x \text{ 은 } \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots \text{이다.}$$

(3) $1 + \cos(\pi x) > 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos(\pi x))^n - 1}{(1 + \cos(\pi x))^n + 1} = 1$ 이고

$$\text{또한 } 1 + \cos(\pi x) > 1 \Leftrightarrow \cos(\pi x) > 0 \text{ 를 만족하는 구간은}$$

$$\left(0, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{3}{2}, 2\right), \dots \text{이다.}$$

즉, 주기가 2인 $f(x)$ 이므로 $\int_1^{100} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos \pi x)^n - 1}{(1 + \cos \pi x)^n + 1} dx = 0$ 이다.

정답 : ②

【8】 $g(t) = |\sin t|$ 가 연속함수이므로 $f(x)$ 는 미분가능한 함수이다.

$$f(x) = \int_0^{x^2} |\sin t| dt \text{ 일 때,}$$

$$f'(x) = |\sin(x^2)| \times 2x = \begin{cases} 2x \sin(x^2), & x < \sqrt{\pi} \\ -2x \sin(x^2), & x \geq \sqrt{\pi} \end{cases} \text{ 이다.}$$

또한

$$f''(x) = \begin{cases} 2 \sin(x^2) + 4x^2 \cos(x^2), & x < \sqrt{\pi} \\ -2 \sin(x^2) - 4x^2 \cos(x^2), & x > \sqrt{\pi} \end{cases} \text{ 일 때,}$$

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{\pi}^-} f''(x) = -4\pi, \quad \lim_{x \rightarrow \sqrt{\pi}^+} f''(x) = 4\pi \text{ 이므로}$$

$f''(\sqrt{\pi})$ 는 존재하지 않는다.

정답 : ①

【9】 $y = \sqrt{\{f(x)\}^2 + 5}$ 의 역함수를 구해보면,

$$x = \sqrt{\{f(y)\}^2 + 5} \Leftrightarrow \{f(y)\}^2 + 5 = x^2$$

$$\Leftrightarrow f(y) = \sqrt{x^2 - 5}$$

$$\Leftrightarrow y = f^{-1}(\sqrt{x^2 - 5}) = g(\sqrt{x^2 - 5}) \text{ 이므로}$$

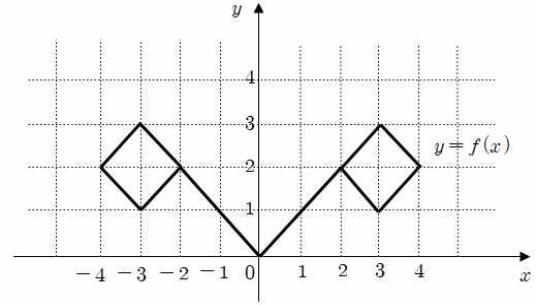
$\sqrt{f(x)^2 + 5}$ 와 $g(\sqrt{x^2 - 5})$ 는 역함수 관계이다.

$$\text{따라서 } \int_3^5 g(\sqrt{x^2 - 5}) dx + \int_0^2 \sqrt{f(x)^2 + 5} dx = 10 \text{ 이므로}$$

$$\int_3^5 g(\sqrt{x^2 - 5}) dx = 10 - 7 = 3 \text{ 이다.}$$

정답 : ③

【10】 $f(x)$ 으로 가능한 그래프를 그려보면 아래와 같다.



위의 그림을 이용해서 $\int_{-4}^4 f(x) dx$ 의 가능한 값을 확인해보면,

$$10 \leq \int_{-4}^4 f(x) dx \leq 14 \text{ 이다.}$$

전체 구간에 대한 f 의 평균값을 M 이라 할 때,

적분의 평균값 정리에 의하여

$$M = \frac{\int_{-4}^4 f(x) dx}{4 - (-4)} = \frac{\int_{-4}^4 f(x) dx}{8} \text{ 이므로}$$

$$\frac{10}{8} \leq \frac{\int_{-4}^4 f(x) dx}{8} \leq \frac{14}{8}$$

$$\Leftrightarrow \frac{10}{8} \leq M \leq \frac{14}{8} \text{ 이다.}$$

즉, f 의 평균값으로 가능하지 않은 것은 2이다.

정답 : ④

고완폴 단원별 적분 3단원 해설

$$\begin{aligned}
 [1] \quad & \int_0^{\infty} [x] e^{-x} dx \\
 &= \int_0^{1^-} [x] e^{-x} dx + \int_1^{2^-} [x] e^{-x} dx + \int_2^{3^-} [x] e^{-x} dx + \cdots \\
 &= 0 + \int_1^{2^-} e^{-x} dx + \int_2^{3^-} 2e^{-x} dx + \int_3^{4^-} 3e^{-x} dx + \cdots \\
 &= [-e^{-x}]_1^{2^-} + [-2e^{-x}]_2^{3^-} + [-3e^{-x}]_3^{4^-} + \cdots \\
 &= -e^{-2} + e^{-1} - 2e^{-3} + 2e^{-2} - 3e^{-4} + 3e^{-3} + \cdots \\
 &= e^{-1} + e^{-2} + e^{-3} + e^{-4} + \cdots \\
 &= \frac{e^{-1}}{1 - e^{-1}} = \frac{1}{e - 1}
 \end{aligned}$$

정답 : ②

$$[2] \quad \ln x^2 = t \text{로 놓으면, } 2\ln x = t \text{이므로 } \frac{2}{x} dx = dt \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \int_1^{\sqrt{e}} \frac{\ln(\ln x^2)}{x(\ln x^2)^p} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln t}{t^p} dt \quad (\because \ln x^2 = t)$$

이므로 $p < 1$ 에서 수렴한다.

또한 수렴값은

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2} \int_0^1 t^{-p} \ln t dt \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1-p} t^{1-p} \ln t - \frac{1}{(1-p)^2} t^{1-p} \right]_0^1 \quad (\because \text{부분적분}) \\
 &= -\frac{1}{2(1-p)^2}
 \end{aligned}$$

이다.

정답 : ④

$$\begin{aligned}
 [3] \quad & \int_2^{\infty} \frac{2x^4 + 3x^2 + 12}{x^4(x^2 + 4)} dx = \int_2^{\infty} \frac{2x^4 + 3(x^2 + 4)}{x^4(x^2 + 4)} dx \\
 &= \int_2^{\infty} \frac{2}{x^2 + 4} + \frac{3}{x^4} dx = \left[\tan^{-1} \frac{x}{2} - \frac{1}{x^3} \right]_2^{\infty} \\
 &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

정답 : ②

$$\begin{aligned}
 [4] \quad & \int_0^{\infty} \frac{2x - 4x \ln x}{1 + x^4} dx = \int_0^{\infty} \frac{2x - 2x \ln x^2}{1 + x^4} dx \quad (\because x^2 = t) \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{1 - \ln t}{1 + t^2} dt = \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + t^2} dt \quad \left(\because \int_0^{\infty} \frac{\ln t}{1 + t^2} dt = 0 \right) \\
 &= [\tan^{-1} t]_0^{\infty} = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

정답 : ③

$$\begin{aligned}
 [5] \quad & f(a) = \int_0^{\infty} \frac{\tan^{-1}(ax) - \tan^{-1}(x)}{x} dx \text{ 일 때,} \\
 & f'(a) = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial a} \frac{\tan^{-1}(ax) - \tan^{-1}(x)}{x} dx \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \times \frac{x}{1 + a^2 x^2} dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + (ax)^2} dx = \frac{1}{a} [\tan^{-1}(ax)]_0^{\infty} \\
 &= \frac{1}{a} \times \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f(a) = \frac{\pi}{2} \ln a + C \text{이다.}$$

이때, $f(1) = 0$ 이므로 $C = 0$ 이다.

$$\text{즉, } f(a) = \frac{\pi}{2} \ln a \text{이므로 } f(\pi) = \frac{\pi}{2} \ln \pi \text{이다.}$$

정답 : ⑤

$$\begin{aligned}
 [6] \quad & f(x) = \int_0^{\infty} t^n e^{-(1000-x)t} dt \text{ 일 때,} \\
 & f'(x) = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial x} t^n e^{-(1000-x)t} dt = \int_0^{\infty} t^{n+1} e^{-(1000-x)t} dt, \\
 & f''(x) = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial x} t^{n+1} e^{-(1000-x)t} dt = \int_0^{\infty} t^{n+2} e^{-(1000-x)t} dt \\
 & \vdots
 \end{aligned}$$

$$f^{(n)}(x) = \int_0^{\infty} t^{2n} e^{-(1000-x)t} dt$$

이다.

$$\begin{aligned}
 f^{(n)}(0) &= \int_0^{\infty} t^{2n} e^{-1000t} dt \\
 &= \frac{1}{1000} \int_0^{\infty} \left(\frac{\theta}{1000} \right)^{2n} e^{-\theta} d\theta \quad (\because 1000t = \theta) \\
 &= \frac{1}{(1000)^{2n+1}} \int_0^{\infty} \theta^{2n} e^{-\theta} d\theta
 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } n \text{이 자연수이면 } f^{(n)}(0) = \frac{(2n)!}{(1000)^{2n+1}} \text{이다.}$$

정답 : ②

$$[7] \quad \int_0^x \frac{1 - e^{-t^2}}{t^2} dt \text{에 대하여}$$

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \int_0^1 \frac{1 - e^{-t^2}}{t^2} dt = \int_0^1 \frac{t^2 - \frac{1}{2!} t^4 + \cdots}{t^2} dt \\
 &\approx \int_0^1 1 dt \text{이므로 수렴}
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad \int_1^{\infty} \frac{1 - e^{-t^2}}{t^2} dt \approx \int_1^{\infty} \frac{1}{t^2} dt \text{이므로 수렴}$$

을 만족한다.

$$\text{따라서 } \int_0^{\infty} \frac{1 - e^{-t^2}}{t^2} dt \text{은 수렴한다.}$$

정답 : ①

$$[8] \quad (1) \quad a^2 < a \quad (\text{즉, } 0 < a < 1) \text{이면 } a^2 \text{은 특이점이 아니다.}$$

따라서 이상적분이 아니므로 정적분 값이 존재한다.

$$(2) \quad a^2 \geq a \quad (\text{즉, } a \leq 0 \text{ 또는 } a \geq 1) \text{이면 발산한다.}$$

$$\text{따라서 } \int_0^{a^2} \frac{1}{|x-a|} dx < \infty \text{이기 위한 } a \text{의 조건은}$$

$$0 < a < 1 \text{이다.}$$

즉, p 의 최댓값은 1이다.

정답 : ①

【9】 가. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)^2} dx$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{x^2 \left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \dots\right)^2} dx$$

$$\approx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x} dx \text{ 이므로 발산한다.}$$

나. $\int_0^{2024} \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx = \int_0^1 \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx + \int_1^{\pi} \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx + \dots$ 일 때,

$$\int_0^1 \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx = \int_0^1 \frac{x\sqrt{x}}{\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)^2} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{x\sqrt{x}}{x^2 \left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \dots\right)^2} dx$$

$$\approx \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \text{ 이므로 수렴}$$

또한 $\int_1^{\pi} \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx \approx \int_1^{\pi} \frac{1}{\sin^2 x} dx$

$$= \int_1^{\pi} \csc^2 x dx = [-\cot x]_1^{\pi} = \text{발산}$$

따라서 $\int_0^{2024} \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx$ 은 발산한다.

다. $\int_{2024}^{\infty} e^{-\sqrt{\ln x}} dx = \int_{\sqrt{\ln 2024}}^{\infty} e^{-t} \times 2te^{t^2} dt \quad (\because \sqrt{\ln x} = t)$

$$= \int_{\sqrt{\ln 2024}}^{\infty} 2te^{t^2-t} dt \approx \int_{\sqrt{\ln 2024}}^{\infty} 2te^{t^2} dt$$

은 발산한다.

라. $\int_0^{2024} \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx \approx \int_0^{2024} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 은 수렴한다.

정답 : ②

【10】 가. $f(x) = \frac{1}{x}$ 는 원점 대칭이므로 모든 $n \in \mathbb{N}$ 에 대해

$$\int_{-\frac{1}{n}}^{-\frac{1}{n+1}} \frac{1}{x} dx = -\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \frac{1}{x} dx \text{ 이므로}$$

$$\int_{-\frac{1}{n}}^{-\frac{1}{n+1}} \frac{1}{x} dx + \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \frac{1}{x} dx = 0 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{-\frac{1}{n}}^{-\frac{1}{n+1}} \frac{1}{x} dx + \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \frac{1}{x} dx \right) = 0 \text{ 이다. (참)}$$

나. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = \infty$ (거짓)

다. $f(x)$ 가 증가함수이고 이상적분 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 가 수렴하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \text{ 이다. (참)}$$

라. $f(x) = \begin{cases} 1, & x = n \\ 0, & x \neq n \end{cases}$ (단, n 은 자연수) 라 하면

$$\int_0^{\infty} |f(x)| dx = 0 \text{ 이지만 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \text{ 는 존재하지 않는다.}$$

(거짓)

정답 : ②

고완폴 단원별 적분 5단원 해설

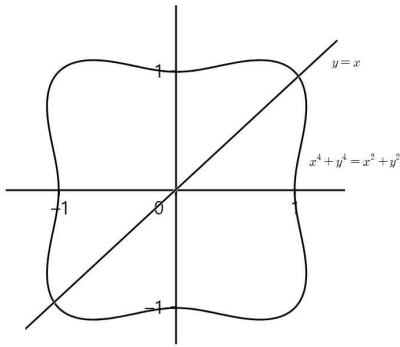
【1】 $S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ 이므로 $x = \frac{\pi}{2} - t$ 로 치환하면

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} 2S &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) + \ln(\cos x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1}{2} \sin 2x\right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1}{2} \sin 2x\right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1}{2} + \ln(\sin 2x) dx \\ &= -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx \quad (2x = t \text{로 치환}) \\ &= -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin t) dt \\ &= -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \times 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt \text{ 이다. } (\because x = \frac{\pi}{2} \text{에 대칭}) \\ \text{즉, } 2S &= -\frac{\pi}{2} \ln 2 + S \text{ 이므로 } S = -\frac{\pi}{2} \ln 2 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

정답 : ⑤

【2】 $x^4 + y^4 = x^2 + y^2 \Leftrightarrow r^4 \cos^4 \theta + r^4 \sin^4 \theta = r^2$
 $\Leftrightarrow r^2 = \frac{1}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \Leftrightarrow r = \left(\frac{1}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta}\right)^{1/2}$
 이므로 그림을 그려보면 아래와 같다.



$$\begin{aligned} S &= 8 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\left(\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right)^2 + \left(\frac{1-\cos 2\theta}{2}\right)^2} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\frac{2+2\cos^2 2\theta}{4}} d\theta = 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\cos^2 2\theta} d\theta \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\frac{1+\cos 4\theta}{2}} d\theta = 16 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{3+\cos 4\theta} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi} \frac{1}{3+\cos x} dx \quad (\because 4\theta = x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 4 \int_0^{\infty} \frac{1}{3 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \times \frac{2}{1+t^2} dt \quad (\because \tan \frac{x}{2} = t) \\ &= 4 \int_0^{\infty} \frac{1}{t^2 + 2} dt = 4 \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{t}{\sqrt{2}} \right]_0^{\infty} = \sqrt{2} \pi \end{aligned}$$

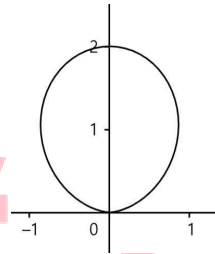
정답 : ④

【3】 그림을 해석해보면, 1사분면에 그려지는 각도는 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 이다.

$$\begin{aligned} S &= 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2\cos \theta - \sec \theta)^2 d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} 4\cos^2 \theta - 4 + \sec^2 \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} -2 + 2\cos 2\theta + \sec^2 \theta d\theta \\ &= [-2\theta + \sin 2\theta + \tan \theta]_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{\pi}{2} + 2 \end{aligned}$$

정답 : ④

【4】 그림을 그려보면 아래와 같다.

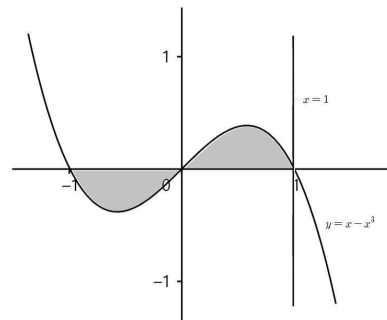


따라서 넓이는

$$S = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin^3 \theta d\theta = 4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \text{ 이다.}$$

정답 : ④

【5】



$y = x - x^3$ 은 기함수이므로 원점 대칭이다.

이때, x 축과 둘러싸인 영역 중 1사분면에 있는 중심좌표는 (a, b) 라 하면, 3사분면 영역에 대한 중심좌표는 $(-a, -b)$ 이다. 따라서 파푸스 정리에 의하여

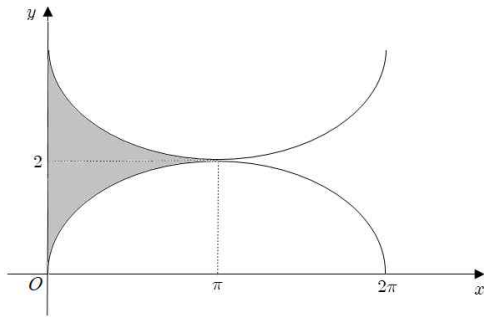
$$\begin{aligned} V &= 2\pi(1-a) \times (\text{넓이}) + 2\pi(1+a) \times (\text{넓이}) \\ &= 2\pi \times (\text{넓이}) \times 2 = 4\pi \int_0^1 x - x^3 dx \\ &= 4\pi \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^1 = 4\pi \times \frac{1}{4} = \pi \text{ 이다.} \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \left\{ \int_{-1}^0 (1-x)(x^3-x)dx + \int_0^1 (1-x)(x-x^3)dx \right\} \\
 &= 2\pi \left\{ \int_{-1}^0 (-x^4+x^3+x^2-x)dx + \int_0^1 (x^4-x^3-x^2+x)dx \right\} \\
 &= 2\pi \left\{ \left[-\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_{-1}^0 \right. \\
 &\quad \left. + \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 \right\} \\
 &= 2\pi \left\{ -\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) \right\} \\
 &= 2\pi \left\{ \frac{1}{2} \right\} = \pi
 \end{aligned}$$

정답 : ④

- 【6】 $r_1 : x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ 은 사이클로이드 곡선이다.
 또한 $r_2 : x = t - \sin t, y = 3 + \cos t = -(1 - \cos t) + 4$ 이므로
 사이클로이드 곡선을 대칭 및 평행이동한 곡선이다.
 따라서 그림을 그려보면 아래와 같다.



해당 영역을 x 축 중심으로 회전하면 파푸스 정리에 의하여

$$\begin{aligned}
 V_x &= 2\pi k \times (\text{넓이}) \\
 &= 2\pi \times 2 \times \left(2\pi - 3\pi \times \frac{1}{2} \right) \times 2 \\
 &= 4\pi^2
 \end{aligned}$$

이다.

정답 : ①

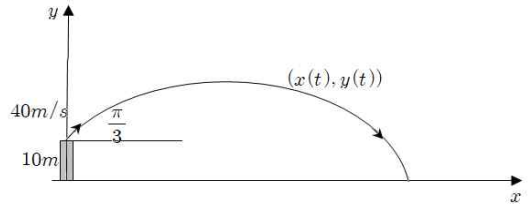
- 【7】 곡선 C 을 매개화하면 $x = 15 + 5\cos t, y = 5\sin t$
 $(0 \leq t \leq \frac{\pi}{6})$ 이므로 y 축으로 회전한 곡면의 넓이는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 S_y &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{6}} x \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt \\
 &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{6}} (15 + 5\cos t) \sqrt{(-5\sin t)^2 + (5\cos t)^2} dt \\
 &= 10\pi \int_0^{\frac{\pi}{6}} 15 + 5\cos t dt \\
 &= 10\pi \left[15t + 5\sin t \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = 25\pi + 25\pi^2
 \end{aligned}$$

즉, $a = 25, b = 25\pi$ 이므로 $a + b = 50\pi$ 이다.

정답 : ②

【8】



운동방정식에 대하여 생각하자.

이때, $y(t)$ 에 대한 직선 운동만 생각하면 된다.

$y'(t)$ 는 속도, $y''(t)$ 는 가속도이다.

따라서 $y''(t) = -10$ 이므로 $y'(t) = -10t + C_1$ 이다.

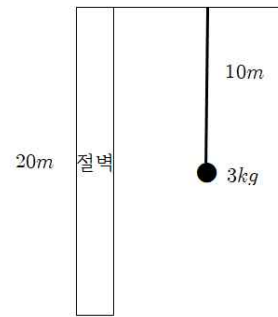
$y'(0) = 40 \times \sin \frac{\pi}{3} = 20\sqrt{3}$ 이므로 $C_1 = 20\sqrt{3}$ 이다.

또한 $y'(t) = -10t + 20\sqrt{3}$ 이므로 $y(t) = -5t^2 + 20\sqrt{3}t + C_2$
 이다. $y(0) = 10$ 이므로 $C_2 = 10$ 이다.

즉, $y(t) = -5t^2 + 20\sqrt{3}t + 10 = -5(t - 2\sqrt{3})^2 + 70$ 이므로
 최대 높이는 70이다.

정답 : ⑤

【9】



일 = 힘 $\times$ 거리,

힘 = 질량 $\times$ 가속도,

무게(힘) = 질량 $\times$ 중력가속도,

질량 = 밀도 $\times$ 부피

라고 한다.

(1) 추에 대한 일의 양 = $3 \times 10 = 30$

(2) 밧줄에 대한 일의 양

$$= \int_0^{10} x \times \left(20 \times \frac{dx}{10} \right) = [x^2]_0^{10} = 100$$

즉, 전체 일의 양

= 추에 대한 일의 양 + 밧줄에 대한 일의 양

= 130

[다른 풀이]

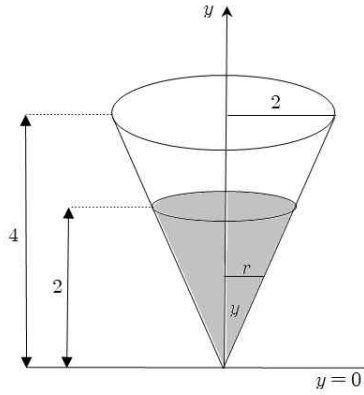
밧줄에 대한 일의 양

$$= \frac{1}{2} \times (\text{밧줄의 길이}) \times (\text{밧줄의 무게})$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100$$

정답 : ④

【10】



$2:4=r:y$ 이므로 $r=\frac{y}{2}$ 의 관계식을 만족한다.

일 = 힘 $\times$ 거리

= 질량 $\times$ 가속도 $\times$ 거리

= 밀도 $\times$ 부피 $\times$ 가속도 $\times$ 거리

$$= \int_0^2 10 \times (4-y) \times 10\pi r^2 dy$$

$$= 10^2 \pi \int_0^2 r^2 (4-y) dy$$

$$= 100\pi \int_0^2 \frac{y^2}{4} (4-y) dy$$

$$= 25\pi \left[\frac{4}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 \right]_0^2 = \frac{500}{3}\pi$$

정답 : ④



장황수학